

**FÍSICA MODERNA****Práctica # 9****Estructura fina****Instructor:** Prof. Carlos Alejandro Trujillo– **Oficina** 20-209.**1. INTRODUCCIÓN**

La espectroscopía es una herramienta fundamental en la física moderna que permite estudiar la interacción entre la luz y la materia [1]. Esta técnica se basa en la medición de las longitudes de onda de la luz emitida o absorbida por los átomos y moléculas, lo que proporciona información crucial sobre la estructura y las propiedades de los sistemas atómicos [2]. Un fenómeno clave en espectroscopía es la estructura fina de las líneas espectrales, que resulta de la interacción entre el espín de los electrones y su momento angular orbital [3]. Este efecto es particularmente importante para el entendimiento de los niveles de energía de los átomos, y su estudio se extiende a diversos campos, como la física atómica, la astrofísica, y la tecnología de láseres.

La espectroscopía de estructura fina tiene aplicaciones significativas en diferentes áreas. Por ejemplo, en la astrofísica, el análisis de las líneas espectrales de los elementos presentes en las estrellas nos permite determinar su composición, temperatura y otros parámetros fundamentales[4]. En la investigación de materiales, esta técnica es crucial para estudiar las propiedades electrónicas de sustancias a escala atómica, lo que contribuye al desarrollo de nuevos materiales y tecnologías, como los semiconductores y las pantallas OLED [5]. Además, la calibración precisa de los espectrómetros es esencial en aplicaciones industriales como la fabricación de dispositivos de precisión, donde la medición exacta de longitudes de onda puede ser determinante para la calidad del producto final [6].

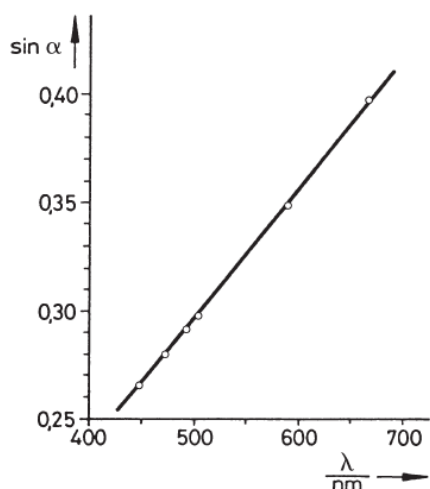
En esta práctica, se realizará la calibración de un espectrómetro utilizando el espectro de helio y una rejilla de difracción, lo que permitirá determinar la constante de la rejilla. Se medirá el espectro de átomos como el sodio, mercurio, cadmio y zinc, con el objetivo de observar las líneas espectrales y entender su estructura fina. A lo largo de la práctica, se analizará la división de las líneas espectrales en el espectro de sodio, un fenómeno causado por la interacción entre el espín y el momento angular orbital de los electrones. Además, se determinarán las líneas más intensas en los espectros de mercurio, cadmio y zinc, lo cual es fundamental para comprender la distribución de energía en los niveles excitados de los átomos.

**2. FUNDAMENTOS**

Las líneas espectrales del helio (He) se utilizan para calibrar el espectrómetro mediante la rejilla de difracción y el prisma. Luego, se determinan las longitudes de onda de las líneas espectrales de Na (sodio), Hg (mercurio), Cd (cadmio) y Zn (zinc) con ayuda del espectrómetro calibrado.

1. *Calibración:* Si un haz incidente con una longitud de onda  $\lambda$  incide sobre una rejilla de difracción con constante  $d$ , este se difracta. Se producen máximos de intensidad si el ángulo de difracción  $\alpha$  satisface la siguiente condición:

$$n \cdot \lambda = d \cdot \sin \alpha; \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (1)$$



**Fig. 1. Curva de calibración del espectrómetro de rejilla de difracción.**

La curva de calibración del espectrómetro de difracción (Fig. 1) se traza para el primer orden ( $n = 1$ ) y los ángulos  $\alpha$  medidos para el espectro de He. La constante de la red es  $d = 1684 \text{ nm}$ . Este valor puede variar según la red de difracción utilizada.

Ahora bien, un segundo método de calibración del espectrómetro consiste en emplear un prisma en lugar de una rejilla de difracción. En este caso, cuando el haz de longitud de onda  $\lambda$  pasa a través del prisma, este se desvía. El ángulo de desviación depende de la geometría del prisma y del ángulo de incidencia. El índice de refracción de un prisma depende de la longitud de onda y, por lo tanto, también del ángulo de desviación. La Fig. 2 muestra la curva de calibración para el espectro de He (curva de dispersión), obtenida en el ángulo de desviación mínima.



$$\frac{e^2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|'}$$

como el término de interacción electrón-electrón, entonces los valores propios del operador Hamiltoniano sin interacción son los del átomo de hidrógeno:

$$E_{n,m}^0 = -\frac{me^2}{8h^2} \left( \frac{1}{n^2} + \frac{1}{m^2} \right), \quad (5)$$

$$n, m = 1, 2, 3, \dots$$

Dado que la probabilidad de transición para la excitación simultánea de dos electrones es mucho menor que para la excitación de un solo electrón, el espectro de energía del sistema no perturbado es:

$$E_{n,m}^0 = -\frac{me^2}{8h^2} \left( 1 + \frac{1}{m^2} \right), \quad (5)$$

$$m = 1, 2.$$

El término de interacción elimina la degeneración del momento angular del espectro puro de hidrógeno y la degeneración de energía de intercambio, lo que resulta en un ajuste de energía:

$$E_{nl\pm}^1 = \left\langle \phi_{nla}^{\pm} \left| \frac{e^2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} \right| \phi_{nla}^{\pm} \right\rangle = C_{nl} \pm A_{nl}, \quad (6)$$

donde  $\phi_{nla}^{\pm}$  son las funciones de onda de dos partículas antisimétricas no perturbadas con un componente de posición simétrico ( $\phi^+$ ) o antisimétrico ( $\phi^-$ ),  $l^*$  es el número cuántico de momento angular, y  $a$  es el conjunto de otros números cuánticos requeridos.

En este caso, el momento angular orbital del electrón único  $l$  es igual al momento angular total de los dos electrones  $L$ , ya que solo se consideran excitaciones de una partícula y el segundo electrón permanece en el estado fundamental ( $l = 0$ ).

$C_{nl}$  y  $A_{nl}$  son la energía de Coulomb y de intercambio, respectivamente. Ambas son positivas. Acoplar el momento angular orbital  $L$  con el espín total  $S$  produce para  $S = 0$  (es decir,  $\phi^+$ ), una serie singlete, y para  $S = 1$  (es decir,  $\phi^-$ ), una serie triplete. Debido a la falta de interacción espín-órbita, la división dentro de un triplete es mínima. Como las funciones de onda perturbadas son funciones propias de  $S^2$  y  $S^2$  conmuta con el operador dipolo, la regla de selección

$$\Delta S = 0, \quad (7)$$

(característica de sistemas de 2 electrones con un número de carga nuclear bajo) resulta y prohíbe las transiciones entre los niveles de triplete y singlete.

Además, independientemente de la interacción espín-órbita, la regla de selección para el momento angular total

$$\Delta J = 0, \pm 1, \quad (8)$$

se aplica, excepto cuando

$$J = 0 \rightarrow J' = 0. \quad (9)$$

Si la interacción espín-órbita es mínima, entonces

$$\Delta L = 0, \pm 1, \quad (10)$$

se aplica.

Como resultado de lo anterior, se puede hacer cálculos detallados de los fotones (transiciones) producidos el espectro de helio, Fig. 3.

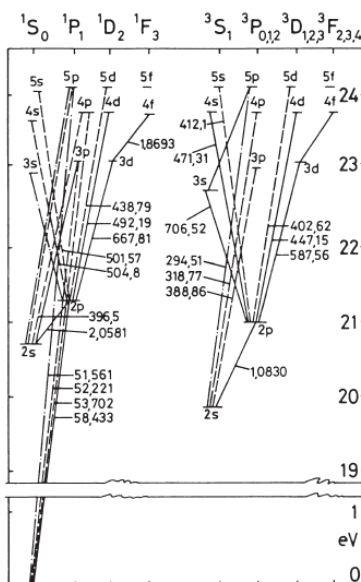


Fig. 3. Espectro del helio.

Tabla 1. Espectro de He-I.

| Color    | $\lambda/\text{nm}$ | Transición              | Intensidad relativa |
|----------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Rojo     | 706.5               | $3^3S \rightarrow 2^1P$ | 5                   |
| Rojo     | 667.8               | $3^1D \rightarrow 2^1P$ | 6                   |
| Rojo     | 656.0               | He II                   | 4-6                 |
| Amarillo | 587.6               | $3^3D \rightarrow 2^3P$ | 10                  |
| Verde    | 504.8               | $4^1S \rightarrow 2^1P$ | 2                   |

|         |       |                         |    |
|---------|-------|-------------------------|----|
| Verde   | 492.2 | $4^1D \rightarrow 2^1P$ | 4  |
| Azul    | 471.3 | $4^3S \rightarrow 2^3P$ | 3  |
| Azul    | 447.1 | $4^3D \rightarrow 2^3P$ | 6  |
| Azul    | 438.8 | $5^1D \rightarrow 2^1P$ | 3  |
| Violeta | 414.4 | $6^1D \rightarrow 2^1P$ | 2  |
| Violeta | 412.1 | $5^3S \rightarrow 2^3P$ | 3  |
| Violeta | 402.6 | $5^3D \rightarrow 2^3P$ | 5  |
| Violeta | 396.5 | $4^1P \rightarrow 2^1S$ | 4  |
| Violeta | 388.9 | $3^3P \rightarrow 2^3S$ | 10 |

Hg, Cd y Zn también son sistemas de dos electrones y poseen la estructura de dos series. Sin embargo, la interacción espín-órbita es relativamente pronunciada, de modo que únicamente el momento angular total  $J = L+S$ , es un parámetro de conservación de energía. La división dentro de un triplete es notable,  $\Delta S=0$  ya no es válida, ya que  $S$  deja de ser un parámetro de conservación (transición de acoplamiento  $L-S$  al acoplamiento  $j-j$ ).

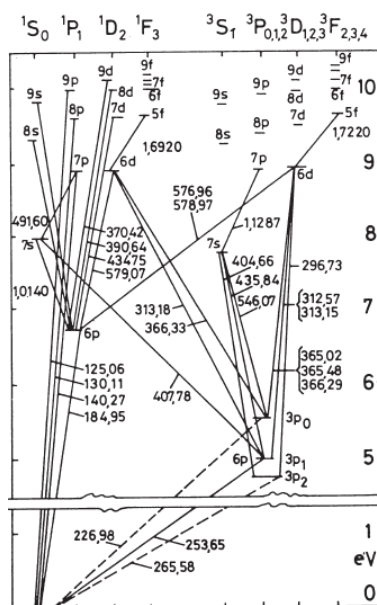


Fig. 4. Espectro del mercurio.

Tabla 2. Espectro medido de Hg-1.

| Color    | $\lambda/\text{nm}$ | Transición                |
|----------|---------------------|---------------------------|
| Rojo     | 690                 | $8^3P_2 \rightarrow 7^3S$ |
| Rojo     | 624                 | $9^1P \rightarrow 7^1S$   |
| Rojo     | 611                 | $8^1P \rightarrow 7^3S$   |
| Rojo     | 608                 | $8^1P \rightarrow 7^1S$   |
| Amarillo | 578                 |                           |

|              |     |                                                                              |
|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| Verde        | 548 | $\{ \begin{matrix} 6^3D_2, 6^3D_1 \\ 6^1D_2 \rightarrow 6^1P_1 \end{matrix}$ |
| Azul verdoso | 496 | $7^3S \rightarrow 6^1P_1$                                                    |
| Azul verdoso | 492 | Hg II                                                                        |
| Azul         | 435 | $8^1D \rightarrow 6^1P_1$                                                    |
| Violeta      | 408 | $7^1D \rightarrow 6^1P$                                                      |
|              |     | $7^1S \rightarrow 6^3P_1$                                                    |

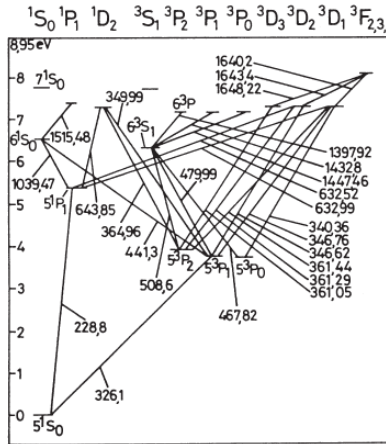


Fig. 5. Espectro del cadmio.

Tabla 3. Espectro medido de Cd.

| Color   | $\lambda/\text{nm}$ | Transición                  |
|---------|---------------------|-----------------------------|
| Rojo    | 645                 | $6^1D_2 \rightarrow 5^1P_1$ |
| Rojo    | 633                 | $5^3D_1 \rightarrow 5^1P_1$ |
| Verde   | 517                 | $7^1S_0 \rightarrow 5^1P_1$ |
| Verde   | 509                 | $6^3S_1 \rightarrow 5^3P_2$ |
| Azul    | 480                 | $6^3S_1 \rightarrow 5^3P_1$ |
| Azul    | 469                 | $6^3S_1 \rightarrow 5^3P_0$ |
| Violeta | 441                 | $6^1S_0 \rightarrow 5^3P_1$ |

Tabla 4. Espectro medido de Zn.

| Color    | $\lambda/\text{nm}$ | Transición                                                                              |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rojo     | 636                 | $4^1P_1 \rightarrow 4^1D_1$                                                             |
| Amarillo | 589                 | Zn II                                                                                   |
| Amarillo | 579                 | $\{ \begin{matrix} 5^3S_1 \rightarrow 7^3P_2 \\ 5^3S_1 \rightarrow 7^3P_1 \end{matrix}$ |
| Verde    | 534                 | $5^3S_1 \rightarrow 8^3P_0$                                                             |
| Verde    | 519                 | $4^1P_1 \rightarrow 6^1S_0$                                                             |
| Verde    | 508                 | $5^3S_1 \rightarrow 9^3P_1$                                                             |
| Azul     | 481                 | $4^3P_2 \rightarrow 5^3S_1$                                                             |

|         |     |                                                                                    |
|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| Azul    | 472 | $4^3P_1 \rightarrow 5^3S_1$                                                        |
| Azul    | 468 | $4^3P_0 \rightarrow 5^3S_1$                                                        |
| Violeta | 463 | $4^1P_1 \rightarrow f^1D_2$                                                        |
| Violeta | 429 | $\begin{cases} 4^3P_1 \rightarrow 5^1S_0 \\ 4^1P_1 \rightarrow 7^1S_0 \end{cases}$ |

3. *Ejemplo de medición:* La excitación de los átomos de Na se produce por impacto de electrones. La diferencia de energía generada por el retorno de los electrones se describe por la ecuación (2). En una primera aproximación, los electrones de la capa interna completa generan un apantallamiento del potencial  $V$  debido a la carga del núcleo en relación con el único electrón externo. Sin embargo, el potencial depende de la posición:

$$V(r) = -\frac{e^2 Z_{eff}(r)}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad (11)$$

donde  $e$  es la carga del electrón. Los niveles de energía son similares a los del hidrógeno, pero con una degeneración reducida en el momento angular.

$$E_{nl} = -\frac{me^2}{8\hbar^2} Z_{nl}^2 \frac{1}{n^2}. \quad (12)$$

Una ecuación aproximada para  $E_{nl}$  se presenta a continuación:

$$E_{nl} = -\frac{me^2}{8\hbar^2} \frac{1}{(n-\mu_{nl})^2}. \quad (13)$$

El defecto cuántico  $\mu_{nl}$  depende ligeramente de  $n$  y disminuye a medida que  $l$  aumenta.

**Tabla 5. Defectos cuánticos  $\mu_{nl}$  del átomo de Na.**

| $n \backslash l$ | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 3                | 1.35 | 0.85 | 0.01 |      |      |
| 4                |      |      |      | 0.00 |      |
| 5                |      |      |      |      | 0.00 |

La interacción del espín  $\vec{S}$  del electrón con su momento angular orbital genera una reducción en la degeneración del momento angular total:

$$j = |l + \frac{1}{2}| \dots |l - \frac{1}{2}|, \quad (14)$$

donde  $l$  es el momento angular orbital del electrón externo. Si consideramos el término de interacción en la teoría de perturbaciones:



$$H = \xi(r) \vec{S} \cdot \vec{l}, \quad (15)$$

obtenemos lo siguiente para (13):

$$E_{nlj} = E_{nl} + \xi_{nl} \frac{1}{2} (j(j+1) - S(S+1) - l(l+1)), \quad (16)$$

y como división:

$$E_{nlj} = l + \frac{1}{2} - E_{nlj} = l - \frac{1}{2} (2l+1) \xi_{nl} \quad (17)$$

Las siguientes líneas del átomo de Na fueron medidas en el espectro de primer orden:

**Tabla 6. Longitudes de onda del sodio determinadas experimentalmente.**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Rojo             | 617.2 |
| Amarillo         | 588.4 |
| Amarillo verdoso | 567.7 |
| Verde            | 514.1 |
| Verde azulado    | 498.7 |

La separación de la línea D amarilla del sodio se determinó en el espectro de segundo orden. Primero, se midió la longitud de onda de la línea D de sodio más corta en el espectro de segundo orden:

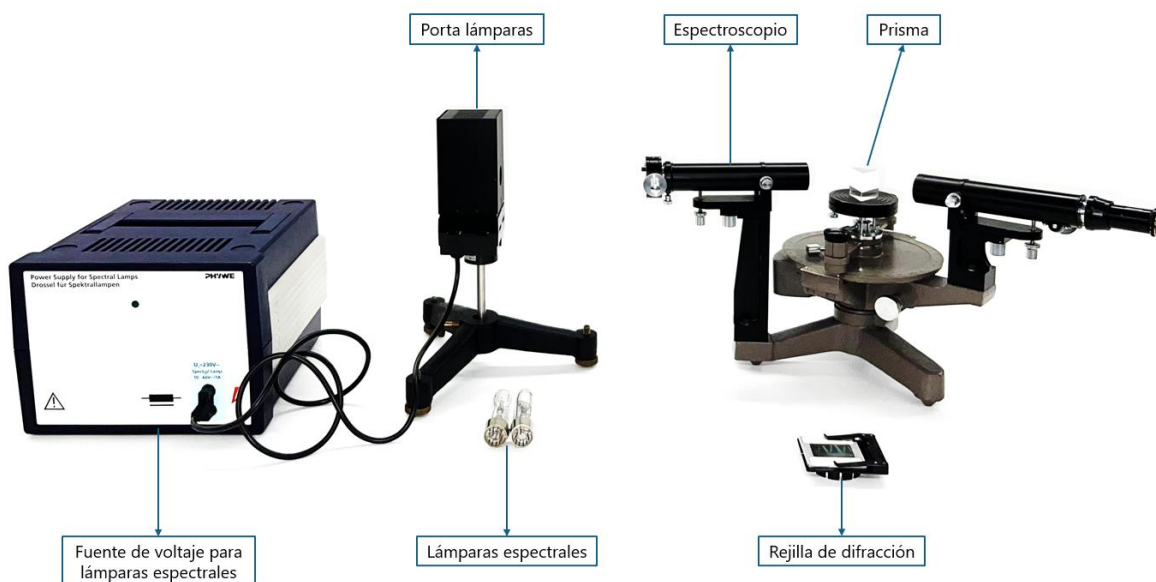
$$\lambda_1 = 588.6 \text{ nm}.$$

Luego, se puede obtener la diferencia entre la línea D de sodio de onda corta y la de onda larga utilizando un tornillo micrométrico:

$$\lambda_2 - \lambda_1 = 0.614 \text{ nm}.$$

Obteniéndose de esta forma la estructura fina de la línea D del sodio.

### 3. EQUIPO DE LABORATORIO



**Fig. 6. Montaje detallado empleado en la práctica.**

- Lámparas espectrales (He, Na, Hg, Cd y Zn).
- Porta lámparas.
- Rejilla de difracción.
- Prisma.
- Espectroscopio.
- Fuente de alto voltaje para lámparas espectrales.

#### **4. OBJETIVOS**

- Calibración del espectrómetro con el prisma y rejilla de difracción utilizando el espectro de helio y determinación de la constante de la rejilla de difracción.
- Determinación del espectro de sodio (Na).
- Determinación de la división de la estructura fina.
- Determinación de las líneas espectrales más intensas de mercurio (Hg), cadmio (Cd) y zinc (Zn).

#### **5. PROCEDIMIENTO**

- a) La configuración experimental se muestra en la Fig. 6. Posicionar el prisma y la rejilla de difracción con precaución.

- b) Las lámparas espectrales alcanzan su intensidad máxima de luz tras un calentamiento de unos 5 minutos. La carcasa de la lámpara debe colocarse de manera que se garantice la circulación libre de aire a través de las ranuras de ventilación. Antes de cambiar las lámparas espectrales, deben enfriarse para evitar que los materiales utilizados en la operación se adhieran al vidrio y evitar quemaduras en la piel.
- c) En el espectro de segundo orden, la línea D del sodio aparece dividida. Se ajusta el tornillo micrométrico a 0 y las líneas cruzadas en el telescopio se posicionan para coincidir con la línea roja (segundo orden). El telescopio se fija utilizando el tornillo de cabeza moleteada.
- d) Primero, se posicionan las líneas cruzadas en la línea D de sodio de onda larga y, luego, en la de onda corta utilizando el tornillo micrométrico, anotando las posiciones correspondientes del micrómetro en cada caso. También es posible medir la separación comenzando desde el lado de onda corta. Lo esencial es mantener la misma dirección de rotación del tornillo micrométrico; de lo contrario, el juego en el husillo del micrómetro podría causar errores.
- e) Al medir en dirección inversa, el tornillo micrométrico debe ajustarse a 10, y las líneas cruzadas en el telescopio deben reposicionarse para coincidir nuevamente con la línea roja (segundo orden). Para una determinación cuantitativa de las longitudes de onda, el tornillo micrométrico debe calibrarse en todo el círculo.

### 5.1. Actividades para el informe

- 5.1.1 Calibración del espectrómetro utilizando el espectro de helio con la rejilla de difracción y determinación de la constante de la rejilla de difracción.
- 5.1.2 Determinación del espectro de sodio (Na), incluyendo la medición de las líneas espectrales correspondientes y su análisis.
- 5.1.3 Determinación de la división de la estructura fina, observando cómo se separan las líneas espectrales debido a la interacción espín-órbita.
- 5.1.4 Determinación de las líneas espectrales más intensas de mercurio (Hg), cadmio (Cd) y zinc (Zn), con la identificación y análisis de las longitudes de onda más destacadas en los espectros de estos elementos.

### 5.2. Conclusiones y Causas de Error

Finalice su informe incluyendo las conclusiones obtenidas de la práctica y detallando las posibles causas de error experimentales.

## 6. INFORME

La documentación correspondiente a la metodología, resultados y conclusiones derivados de la presente práctica deberá ser presentada en el informe número 3 del laboratorio. Este informe, que también abarcará aspectos relacionados con las prácticas 7 y 8 (Principio de incertidumbre de

Heisenberg y Difracción de electrones, respectivamente), deberá ser remitido a través del buzón de Interactiva **a más tardar el día 15 de mayo de 2026**, antes del horario de clase.

## REFERENCIAS

- [1] R. A. Serway, J. W. Jewett, and V. Perroomian, *Physics for scientists and engineers*, vol. 2. Saunders college publishing Philadelphia, 2000.
- [2] P. Gupta, S. S. Das, and N. B. Singh, "Introduction to spectroscopy," 2023. doi: 10.1515/9783110778311-011.
- [3] W. E. Lamb and R. C. Retherford, "Fine structure of the hydrogen atom by a microwave method," *Physical Review*, vol. 72, no. 3, 1947, doi: 10.1103/PhysRev.72.241.
- [4] "Spectroscopy in Astrophysics," *Nature*, vol. 150, no. 3812, 1942, doi: 10.1038/150601d0.
- [5] Y. Huang, E. L. Hsiang, M. Y. Deng, and S. T. Wu, "Mini-LED, Micro-LED and OLED displays: present status and future perspectives," 2020. doi: 10.1038/s41377-020-0341-9.
- [6] W. S. Yip, S. To, and H. Zhou, "Current status, challenges and opportunities of sustainable ultra-precision manufacturing," *J Intell Manuf*, vol. 33, no. 8, 2022, doi: 10.1007/s10845-021-01782-3.